МОДУЛЬ 1

Условия в Python - принятие решений

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Зачем нужны условия

01 На этом занятии ты научишься объяснять компьютеру, как принимать решения.

02 Представь: ты разрабатываешь систему, которая определяет, кому положена скидка, кого пустить на мероприятие или к какой категории относится товар.

03 Именно это умеет условный оператор if .

04 После этого занятия ты сможешь: писать цепочки if / elif / else, составлять условия с and , or , not, создавать программу, которая определяет категорию объекта по его признакам.

Синтаксис if / elif / else

```
temperature = float(input('Введите температуру: '))
if temperature > 37.5:
    print('Повышенная температура')
elif temperature < 36.0:
    print('Пониженная температура')
else:
    print('Норма')
```

Условный оператор выбирает, какой блок кода выполнить, в зависимости от значения переменной.

Составные условия · таблица 1/2

Оператор	Смысл	Пример
and	Оба условия истинны	age >= 18 and has_ticket
or	Хотя бы одно истинно	score < 0 or score > 100

Составные условия · таблица 2/2

Оператор	Смысл	Пример
not	Инверсия (отрицание)	not is_blocked

Важные правила

01 После if / elif / else всегда стоит двоеточие.

02 Тело блока сдвигается на 4 пробела вправо (отступ).

03 Python проверяет ветки сверху вниз и останавливается на первой истинной.

04 Порядок elif важен: ставьте более специфичные условия раньше.

Практическая работа

01 Задание 1. Светофор

02 Задание 1. Светофор. Дополнительный вопрос

03 Задание 2. Чётное или нечётное число

04 Задание 3. Оценка за тест

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами